

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Inżynieria oprogramowania	Data:
Projekt Temat: Wewnętrzny system zarządzania zajezdnią autobusową Grupa PS nr. 8 Zespół: Martyna Danilczyk Filip Kurpiewski Jakub Bandosz	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

1. Treść zadania projektowego

Opis sytuacji

Zajezdnia autobusowa obsługująca komunikację miejską w Białymstoku opiera swoją działalność na wielu arkuszach kalkulacyjnych oraz manualnych procesach takich jak przydział kierowców i pojazdów do kursów oraz zarządzanie flotą swoich pojazdów (ich dodawanie, zgłaszanie usterek oraz awarii, śledzenie historii oraz statusu napraw pojazdów). Podejście te generuje szereg problemów takich jak błędy w planowaniu kursów czy opóźnione reagowanie na awarie pojazdów.

2. Cel budowania systemu, zakres oraz kontekst

2.1 Cel budowania systemu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego zajezdnię w codziennym operowaniu. System ma zapewnić każdemu z użytkowników zajezdni łatwy oraz szybki dostęp do potrzebnych funkcji adekwatnych do roli użytkownika. System ma rozwiązać problemy związane min. ze śledzeniem stanu pojazdów, planowaniem kursów oraz zgłaszaniem usterek.

2.2 Zakres systemu

System obejmuje następujące funkcjonalności:

- zarządzanie flotą pojazdów (status techniczny, historia napraw),
- planowanie oraz realizacja kursów (przydział kierowców oraz pojazdów do kursu, rozkłady jazdy),
- obsługa zgłoszeń awarii oraz usterek przez kierowców (odpowiednia reakcja na awarie uniemożliwiające kontynuowanie trasy, informacje o charakterze awarii dostępne dla mechaników),
- zarządzanie naprawami przez mechaników.

Z systemu wyłączone są min. kadry oraz płace, rozliczenie z pasażerami oraz zewnętrzne systemy biletowe.

2.3 Kontekst

System wdrożony zostanie w zajezdni autobusowej obsługującej komunikację miejską, zatrudniającej ponad stu kierowców, kilkunastu dyspozytorów oraz kilkudziesięciu mechaników. Flota liczy od 50 do 150 autobusów, w tym autobusy przegubowe oraz nieprzegubowe w dwóch wariantach - autobusy dwunastometrowe oraz ośmiometrowe. System użytkowany będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej.

2.4 Mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono przewidywane, mierzalne korzyści płynące z wdrożenia systemu:

- redukcja błędów w przydziałach kierowców/pojazdów (wartość docelowa - spadek o ponad 80% w ciągu kilku miesięcy od wdrożenia systemu),
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii (wartość docelowa - skrócenie czasu reakcji do poniżej 15 minut),
- zwiększenie ilości dostępnych pojazdów sprawnych technicznie (wartość docelowa - wzrost z ~70% do powyżej 85% floty dziennie),
- terminowość przeglądów technicznych pojazdów (wartość docelowa - 100% przeglądów wykonanych w terminie).

2.5 Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu wniesie również korzyści istotne dla funkcjonowania zajezdni, lecz niemożliwe do dokładnego sklasyfikowania oraz zmierzenia:

- poprawa komfortu pracy kierowców dzięki łatwemu dostępowi do aktualnego rozkładu jazdy i informacji o przypisanym do trasy pojeździe,
- zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności (każda operacja jest rejestrowana),
- lepsza komunikacja pomiędzy kierowcami, dyspozytorami oraz mechanikami dzięki wspólnemu systemowi,
- redukcja stresu dyspozytorów wynikającego z konieczności ręcznego śledzenia wielu odrębnych zagadnień,
- łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników,
- łatwiejsze dodawanie nowych pojazdów do systemu.

3. Słownik

Poniżej umieszczono słownik definiujący terminy związane z projektem, wykorzystywane w dotychczasowej oraz dalszej części dokumentacji projektu.

Pojęcie	Definicja
Zajezdnia	Obiekt infrastruktury transportowej służący do garażowania i obsługi technicznej autobusów komunikacji miejskiej.

Pojęcie	Definicja
Kurs	Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie, od przystanku początkowego do końcowego, realizowany zgodnie z rozkładem jazdy. Kurs ma przypisany pojazd, kierowcę, godzinę odjazdu i przyjazdu.
Trasa	Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki komunikacji miejskiej. Trasa posiada swój numer i kierunek.
Przydział	Operacja przypisania konkretnego kierowcy i konkretnego pojazdu do realizacji określonego kursu w danym czasie. Przydziałem zarządza dyspozytor.
Pojazd	Autobus będący własnością lub w dyspozycji zajezdni, identyfikowany numerem rejestracyjnym i numerem bocznym. Pojazd posiada określony status techniczny
Status pojazdu	Aktualny stan eksploatacyjny pojazdu. Możliwe statusy: gotowy do eksploatacji, w naprawie, w przeglądzie, wycofany z eksploatacji.
Usterka krytyczna	Poważna usterka występująca w trakcie trasy, utrudniająca bądź uniemożliwiająca dalszą jazdę. Wymagająca pilnej naprawy bądź wymiany pojazdu. Kierowca zgłasza ją podczas trasy.
Usterka niekrytyczna	Usterka pojazdu, która nie wpływa na dalszą trasę lub nieznacznie utrudnia ją. Usterkę tą kierowca zgłasza po zakończeniu kursu, chyba że w trakcie jazdy przerodzi się w usterkę krytyczną.
Incydent	Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna, zgłaszane przez kierowcę (np. kolizja, zderzenie z pasażerem). Rejestrowany w systemie osobno od usterki.
Zgłoszenie	Formalne wprowadzenie przez kierowcę informacji o usterce lub incydencie do systemu. Zawiera opis problemu, numer boczny pojazdu, datę i godzinę oraz identyfikator kursu.
Przeгляд techniczny	Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie zgodnie z harmonogramem. Wynik przeglądu dokumentowany jest przez mechanika w systemie.
Status kursu	Aktualny etap realizacji kursu. Możliwe statusy:

Pojęcie	Definicja
	zaplanowany, w trakcie, zakończony, odwołany.
Historia napraw	Chronologiczny zapis wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.
Dyspozytor	Pracownik odpowiedzialny za planowanie operacyjne zajezdni: tworzenie rozkładów, przydzielanie kierowców i pojazdów, monitorowanie kursów oraz inicjowanie zleceń napraw.
Kierowca	Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem. Potwierdza rozpoczęcie i zakończenie kursu oraz zgłasza usterki i incydenty.
Mechanik	Pracownik działu technicznego. Przyjmuje i realizuje zlecenia napraw, dokumentuje przebieg prac, aktualizuje status pojazdów i zgłasza konieczność przeglądów.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1 Diagram przypadków użycia

Poniżej przedstawiono diagram przypadków użycia skomponowany dla systemu zajezdni.

